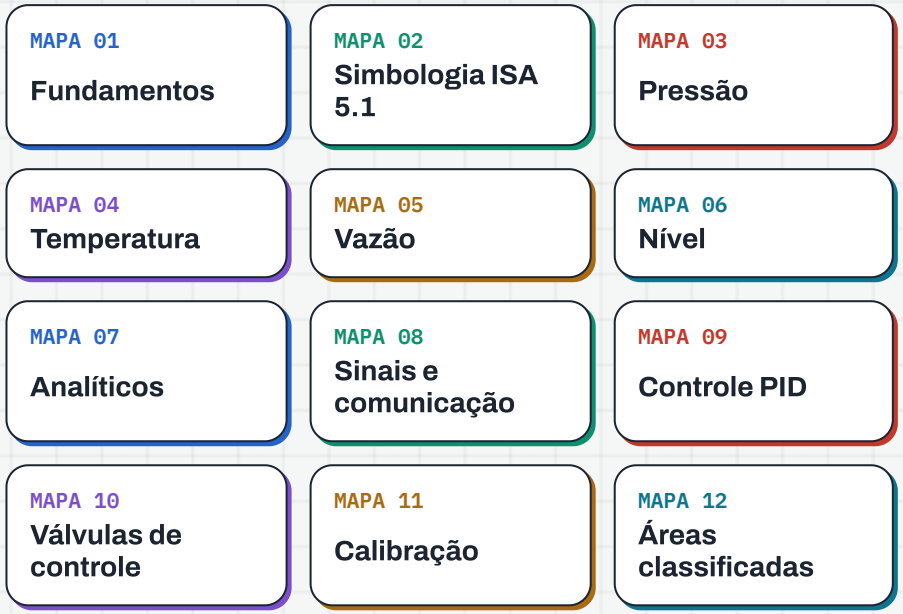
Meu Estudo

MAPAS MENTAIS · COLEÇÃO TÉCNICA

Instrumentação Industrial

12 mapas visuais com o essencial de cada tema: valores típicos, fórmulas, simbologia e regras práticas de campo, prontos para revisar e imprimir.

mapa + exemplo resolvido + questões ✎



Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

© 2026 Meu Estudo

Fundamentos

Variáveis, elementos da malha e termos de desempenho.

1 Variáveis de processo

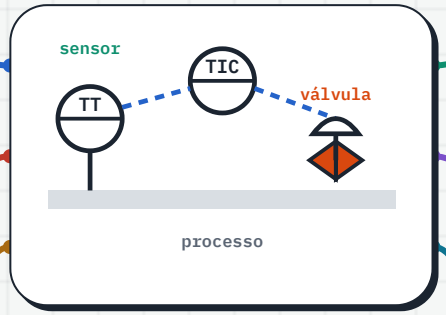
- Pressão (P)
- Temperatura (T)
- Vazão (F)
- Nível (L)
- Analíticas (A): pH, condutividade, O_2

2 Elementos da malha

- Elemento primário: sente a variável
- Transmissor: converte em sinal padrão
- Controlador: compara PV com SP
- Elemento final: válvula, inversor, damper

3 Faixa e span

- Range: limite inferior (LRV) e superior (URV)
- `Span = URV − LRV`
- Ex.: 20 a 220 °C → span de 200 °C
- Supressão e elevação de zero



PV
01

Fundamentos

4 Desempenho

- Exatidão: proximidade do valor verdadeiro
- Repetibilidade: mesma leitura nas mesmas condições
- Histerese: diferença entre subida e descida
- Zona morta e resolução

5 Como o erro é expresso

- % do span
- % do fundo de escala
- % do valor lido
- Valor absoluto (ex.: ±0,5 °C)

6 Sinais padrão

- Corrente: `4–20 mA`
- Pneumático: `3–15 psi` (0,2–1,0 kgf/cm²)
- Tensão: `1–5 V` ou `0–10 V`
- Digital: HART, Fieldbus, Profibus

dica de campo Zero vivo: 4 mA significa 0 % da escala. Se o sinal cai a 0 mA, o problema é falha no cabo ou no instrumento.

Pratique: Fundamentos

EXEMPLO Exemplo resolvido

Um transmissor de temperatura tem range de −20 a 180 °C e exatidão de ±0,5 % do span. Qual o erro máximo em °C e entre quais valores pode estar a leitura real quando ele indica 100 °C?

1. `Span = URV − LRV = 180 − (−20) = 200 °C`
2. `Erro máximo = 0,5 % × 200 °C = ±1,0 °C`
3. `Leitura de 100 °C → valor real entre 99 °C e 101 °C`

Resposta: ±1,0 °C; valor real entre 99 e 101 °C.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Um instrumento com range de 50 a 250 °C tem span de:

A) 250 °C
B) 200 °C
C) 300 °C
D) 50 °C

2. Qual elemento da malha converte a medição em sinal padrão (ex.: 4–20 mA)?

A) Elemento primário
B) Controlador
C) Transmissor
D) Elemento final

3. A diferença de leitura entre a subida e a descida da variável chama-se:

A) Repetibilidade
B) Histerese
C) Zona morta
D) Resolução

Gabarito: **1-B** Span = 250 − 50 = 200 °C. · **2-C** O transmissor condiciona o sinal do sensor e envia o sinal padrão. · **3-B** Histerese é a diferença entre as curvas de subida e de descida.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Simbologia ISA 5.1

Como ler tags, balões e linhas de um P&ID.

1 1ª letra: o que se mede

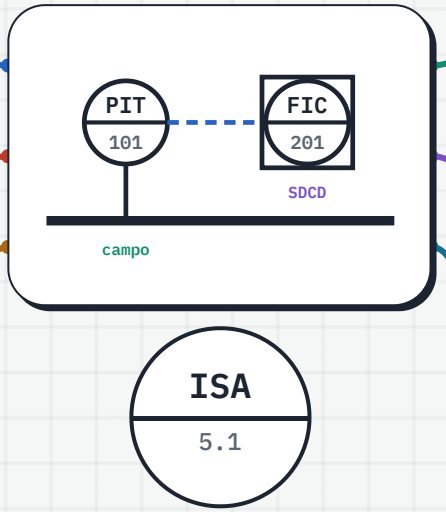
- A análise · F vazão · L nível
- P pressão · T temperatura
- S velocidade · W peso · Z posição
- H manual · E tensão

3 Modificadores

- D diferencial → PDT
- H alto · L baixo → LAH, LAL
- HH / LL: muito alto / muito baixo
- Q totalizador → FQI

5 Balão: onde está

- Círculo sem linha: campo
- Linha cheia: painel da sala de controle
- Linha tracejada: atrás do painel
- Círculo no quadrado: SDCD
- Losango no quadrado: CLP · hexágono: computador



Simbologia ISA 5.1

2 Letras seguintes: função

- I indicador · R registrador
- C controlador · T transmissor
- E elemento primário · V válvula
- A alarme · S chave · Y relé/conversor
- G visor

4 Exemplos de tags

- PIT-101: transmissor indicador de pressão
- FIC-201: controlador indicador de vazão
- TE-301: elemento de temperatura
- LSHH-401: chave de nível muito alto
- FY-201: conversor I/P

6 Linhas de sinal

- Contínua: conexão ao processo
- Tracejada: sinal elétrico
- Com traços duplos //: pneumático
- Com X: capilar
- Com pequenos círculos: link de dados

dica de campo Leia o tag da esquerda para a direita: a 1ª letra diz o que se mede, as demais dizem o que o instrumento faz.

Pratique: Simbologia ISA 5.1

EXEMPLO Exemplo resolvido

Decodifique o tag PDIT-305 de um P&ID.

1. `1ª letra P = pressão`
2. `D logo após a 1ª letra = modificador diferencial`
3. `I = indicador · T = transmissor`
4. `305 = número da malha`

Resposta: Transmissor indicador de pressão diferencial da malha 305.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O tag LSHH significa:

A) Chave de nível muito alto
B) Controlador de nível alto
C) Alarme de nível baixo
D) Transmissor de nível

2. Balão com linha horizontal cheia indica instrumento:

A) No campo
B) Atrás do painel
C) No painel da sala de controle, acessível ao operador
D) Em software (SDCD)

3. Na ISA 5.1, a linha tracejada representa:

A) Sinal pneumático
B) Sinal elétrico
C) Capilar
D) Conexão ao processo

Gabarito: **1-A** L nível, S chave (switch), HH muito alto. · **2-C** Linha cheia = painel principal, acessível ao operador. · **3-B** Tracejada = elétrico; traços duplos // = pneumático; X = capilar.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Pressão

Tipos, unidades, sensores e instalação.

1 Tipos

- Absoluta: referência ao vácuo
- Manométrica: referência à atmosfera
- Diferencial: P1 – P2
- Vácuo: abaixo da atmosférica
- `Pabs = Pman + Patm`

2 Unidades

- `1 bar = 100 kPa`
- `1 bar ≈ 14,50 psi`
- `1 kgf/cm² ≈ 0,981 bar`
- `1 atm = 101,325 kPa = 760 mmHg`
- `1 mca ≈ 9,81 kPa`

3 Elementos mecânicos

- Tubo de Bourdon (C, espiral, helicoidal)
- Diafragma
- Fole
- Coluna de líquido (tubo em U)



PT
03

Pressão

4 Sensores eletrônicos

- Strain gauge / piezorresistivo
- Capacitivo (célula DP)
- Piezoelétrico (pressão dinâmica)
- Ressonante de silício

5 Acessórios

- Sifão: protege contra vapor
- Selo diafragma: fluido corrosivo ou viscoso
- Amortecedor de pulsação
- Manifold de 3 ou 5 vias
- Válvula de bloqueio e dreno

6 Instalação

- Gás: tomada no topo, instrumento acima
- Líquido: tomada lateral, instrumento abaixo
- Vapor: tomada lateral, com perna úmida
- Opere entre ~25 % e 75 % da escala

dica de campo No manifold de 3 vias, deixe a equalizadora aberta enquanto abre ou fecha os bloqueios. Isso evita sobrepressão de um lado só na célula DP.

Pratique: Pressão

EXEMPLO Exemplo resolvido

Um manômetro indica 6,0 bar ao nível do mar. Qual a pressão absoluta e quanto vale a leitura em psi?

1. `Patm ≈ 1,013 bar`
2. `Pabs = Pman + Patm = 6,0 + 1,013 = 7,013 bar(a)`
3. `Em psi: 6,0 × 14,50 ≈ 87 psi (manométrico, psig)`

Resposta: ≈ 7,01 bar absoluto; leitura de ≈ 87 psig.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. 1 kgf/cm² equivale a aproximadamente:

A) 1,000 bar
B) 0,981 bar
C) 14,50 bar
D) 0,100 bar

2. Para medir pressão de vapor com manômetro, usa-se:

A) Sifão
B) Fole
C) Amortecedor de pulsação apenas
D) Tomada no fundo do tubo

3. Em linhas de gás, a tomada de pressão deve ficar:

A) No fundo do tubo
B) Na lateral, instrumento abaixo
C) No topo, instrumento acima
D) Em qualquer posição

Gabarito: **1-B** 1 kgf/cm² = 98,07 kPa ≈ 0,981 bar. · **2-A** O sifão forma um selo de condensado e protege o elemento do calor. · **3-C** No topo, o condensado volta para a linha e não acumula no instrumento.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Temperatura

Termopares, Pt100 e boas práticas de instalação.

1 Termopares

- Efeito Seebeck: dois metais geram mV
- Tipo J (Fe–Constantan): até ~750 °C
- Tipo K (Cromel–Alumel): até ~1 250 °C
- Tipo T (Cu–Constantan): −200 a 350 °C
- Tipos S, R, B (Pt–Rh): até 1 600–1 700 °C

2 Junta fria

- Mede-se a diferença entre as junções
- Compensação automática no transmissor
- Cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo
- Polaridade invertida gera erro grande

3 RTD Pt100

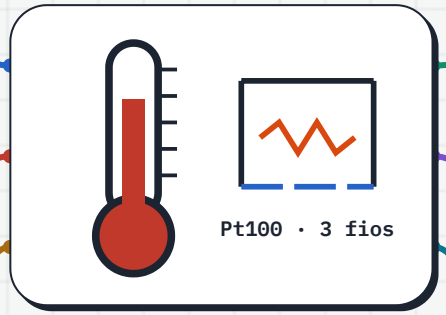
- `100 Ω a 0 °C`
- `≈ 138,5 Ω a 100 °C` (α = 0,00385)
- 2 fios: o cabo entra como erro
- 3 fios: compensa o cabo (mais usado)
- 4 fios: maior exatidão

4 Classes Pt100 (IEC 60751)

- Classe A: `±(0,15 + 0,002·|t|) °C`
- Classe B: `±(0,30 + 0,005·|t|) °C`
- Ex.: classe B a 100 °C → ±0,8 °C

5 Outros sensores

- Termistor NTC/PTC: faixa estreita, muito sensível
- Bimetálico: indicação local
- Termômetro a capilar (gás ou líquido)
- Pirômetro infravermelho: sem contato, depende da emissividade



TE
04

Temperatura

6 Instalação

- Poço termométrico protege e permite troca
- Imersão mínima ≈ 10× o diâmetro da bainha
- Óleo ou pasta térmica reduz o tempo de resposta
- Evite trechos sem fluxo

dica de campo O Pt100 varia cerca de 0,385 Ω por °C. Leitura absurda ou travada? Meça a resistência direto no borne do sensor.

Pratique: Temperatura

EXEMPLO Exemplo resolvido

Um Pt100 classe B mede 50 °C. Qual a resistência esperada e a tolerância do sensor?

1. `Pela tabela IEC 60751: R(50 °C) ≈ 119,40 Ω`
2. `Tolerância classe B = ±(0,30 + 0,005 × 50)`
3. `= ±(0,30 + 0,25) = ±0,55 °C`

Resposta: ≈ 119,4 Ω; tolerância de ±0,55 °C.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A ligação do Pt100 a 3 fios serve para:

A) Aumentar a faixa de medição
B) Compensar a resistência do cabo
C) Dispensar o transmissor
D) Medir dois pontos

2. Para medir 1 100 °C num forno, o termopar mais indicado é:

A) Tipo T
B) Tipo J
C) Tipo K
D) Pt100

3. A compensação de junta fria corrige:

A) A temperatura da junção de referência
B) A resistência do poço
C) O ruído elétrico
D) A emissividade

Gabarito: **1-B** O terceiro fio permite descontar a resistência dos condutores. · **2-C** Tipo K vai até ~1 250 °C; T e J não chegam a 1 100 °C. · **3-A** O termopar mede diferença de temperatura; a junção de referência precisa ser compensada.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Vazão

Princípios de medição e onde cada um se aplica.

1 Pressão diferencial

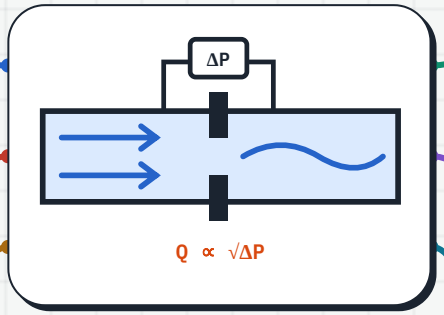
- Placa de orifício, Venturi, bocal, Pitot
- `Q ∝ √ΔP` (extração de raiz)
- Baixo custo, perda de carga permanente
- Rangeabilidade típica ~4:1

2 Eletromagnético

- Lei de Faraday
- Só líquidos condutivos (≥ ~5 µS/cm)
- Sem perda de carga e sem partes móveis
- Tubo sempre cheio e aterrado

3 Coriolis

- Mede vazão mássica direta
- Também mede densidade e temperatura
- Alta exatidão (~0,1 %)
- Custo alto em diâmetros grandes



FT
05

Vazão

4 Vórtex, turbina e ultrassom

- Vórtex: frequência dos vórtices de Von Kármán
- Turbina: rotação ∝ velocidade (fluido limpo)
- Ultrassom: tempo de trânsito (limpo) ou Doppler (com partículas)
- Clamp-on: instala sem cortar o tubo

5 Deslocamento positivo

- Câmaras de volume fixo
- Bom para fluidos viscosos (óleos)
- Comum em medição fiscal e dosagem

6 Instalação

- Trecho reto típico: 10 D antes, 5 D depois
- Curvas e válvulas exigem mais: veja o fabricante
- Evite ar ou gás no medidor de líquido
- `Q = v · A`

dica de campo Na placa de orifício, metade da vazão dá só um quarto do ΔP. Por isso a medição perde precisão no começo da escala.

Pratique: Vazão

EXEMPLO Exemplo resolvido

Placa de orifício para 0–100 m³/h. O transmissor DP (sem extração de raiz) indica 25 % do range de ΔP. Qual a vazão?

1. `Vazão ∝ √ΔP`
2. `Q = Qmáx × √(ΔP/ΔPmáx) = 100 × √0,25`
3. `Q = 100 × 0,5 = 50 m³/h`

Resposta: 50 m³/h (e não 25 m³/h).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O medidor eletromagnético NÃO serve para:

A) Água de processo
B) Esgoto
C) Óleo diesel
D) Polpa de minério

2. O medidor Coriolis mede diretamente:

A) Vazão volumétrica
B) Vazão mássica
C) Velocidade do som
D) Pressão diferencial

3. Se o ΔP numa placa de orifício cai para 1/4, a vazão cai para:

A) 1/4
B) 1/2
C) 1/16
D) Não muda

Gabarito: **1-C** Só mede líquidos condutivos; hidrocarbonetos não conduzem. · **2-B** Mede vazão mássica e também densidade. · **3-B** $Q \propto \sqrt{\Delta P} \rightarrow \sqrt{(1/4)} = 1/2$.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Nível

Métodos diretos, hidrostáticos, com e sem contato.

1 Medição direta

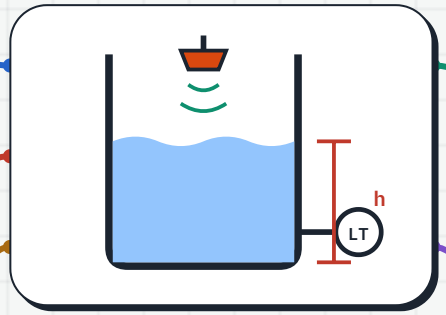
- Visor de vidro (LG)
- Régua ou trena
- Indicador magnético com boia

3 Sem contato

- Radar: micro-ondas, pouco afetado por vapor e temperatura
- Ultrassônico: barato, sofre com espuma e vapor
- Radiométrico: casos extremos (licença CNEN)

5 Chaves de nível

- Boia
- Vibratória (diapasão)
- Condutiva (eletrodos)
- Alarmes LSH/LSL e proteção de bomba



LT
06

Nível

2 Pressão hidrostática

- $P = \rho \cdot g \cdot h$
- Tanque aberto: transmissor de pressão no fundo
- Tanque fechado: transmissor DP (perna seca ou úmida)
- Selo remoto com capilar: fluido agressivo
- Depende da densidade do produto

4 Com contato

- Radar de onda guiada (GWR)
- Capacitivo: depende do meio
- Deslocador (empuxo de Arquimedes)
- Borbulhador (purga de ar)

dica de campo Água: 1 m de coluna ≈ 0,098 bar (9,81 kPa). Para outro líquido, multiplique pela densidade relativa.

Pratique: Nível

EXEMPLO Exemplo resolvido

Tanque aberto com óleo de densidade 850 kg/m³. O transmissor no fundo indica 0,25 bar. Qual o nível?

1. `P = 0,25 bar = 25 000 Pa`
2. `h = P / (ρ · g) = 25 000 / (850 × 9,81)`
3. `h ≈ 3,0 m`

Resposta: ≈ 3,0 m de óleo.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Em tanque com muito vapor e espuma, a melhor opção sem contato é:

A) Ultrassônico
B) Radar
C) Boia
D) Visor de vidro

2. Em tanque fechado e pressurizado, a medição hidrostática usa:

A) Transmissor de pressão manométrica no fundo
B) Transmissor de pressão diferencial
C) Chave de nível vibratória
D) Trena

3. A medição hidrostática depende de:

A) Cor do produto
B) Densidade do produto
C) Constante dielétrica
D) Velocidade do som

Gabarito: **1-B** O radar sofre pouco com vapor; o ultrassom é afetado por vapor e espuma. · **2-B** O DP desconta a pressão do espaço de vapor. · **3-B** P = ρ · g · h: mudou a densidade, muda a leitura.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Analíticos

pH, condutividade, oxigênio e análise de gases.

1 pH

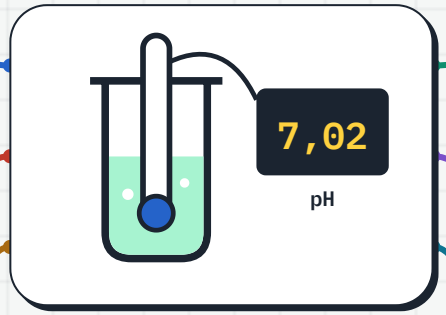
- Eletrodo de vidro + referência
- `≈ 59,16 mV/pH a 25 °C`
- Calibre com tampões pH 4, 7 e 10
- Compensação de temperatura obrigatória
- Mantenha o eletrodo sempre úmido

2 Condutividade

- Unidade: µS/cm ou mS/cm
- Constante de célula K (0,01 a 10 cm^{-1})
- Toroidal (indutiva) para meios sujos
- Referência a 25 °C

3 Oxigênio dissolvido

- Sensor óptico (luminescente)
- Sensor amperométrico (membrana)
- mg/L ou % de saturação
- Efluentes e água de caldeira



AT
07

Analíticos

4 Gases

- O_2 em combustão: zircônia
- CO/CO_2: infravermelho (NDIR)
- Gás combustível: % do LIE
- H_2S e NH_3: células eletroquímicas

5 Outras análises

- Turbidez (NTU)
- Cloro residual
- Densidade e viscosidade
- Cromatografia gasosa (composição)

6 Sistema de amostragem

- Atenção ao atraso da amostra
- Filtro e condicionamento de pressão e temperatura
- Calibração com gás ou solução padrão

dica de campo Eletrodo de pH com inclinação abaixo de ~90 % da teórica (≈ 53 mV/pH) está pedindo troca.

Pratique: Analíticos

EXEMPLO Exemplo resolvido

Calibração de pH: no tampão 7 o eletrodo lê −5 mV e no tampão 4 lê +165 mV (25 °C). O eletrodo está bom?

1. `Inclinação = (165 − (−5)) / (7 − 4) = 170 / 3 ≈ 56,7 mV/pH`
2. `Eficiência = 56,7 / 59,16 ≈ 96 %`
3. `Offset em pH 7 = −5 mV (pequeno)`

Resposta: Sim: ~96 % da inclinação teórica, dentro do aceitável (acima de ~90 %).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Um eletrodo de pH ideal, em pH 7, gera:

A) 0 mV
B) 59 mV
C) −59 mV
D) 414 mV

2. A condutividade é normalmente referida à temperatura de:

A) 0 °C
B) 20 °C
C) 25 °C
D) 100 °C

3. O O_2 em gases de combustão costuma ser medido por:

A) Célula de zircônia
B) Turbidímetro
C) Eletrodo de vidro
D) Pitot

Gabarito: **1-A** pH 7 é o ponto de zero do eletrodo ideal. · **2-C** Os medidores compensam para 25 °C. · **3-A** Sondas de zircônia são o padrão em caldeiras e fornos.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Sinais e comunicação

4–20 mA, HART e redes industriais.

1 4–20 mA

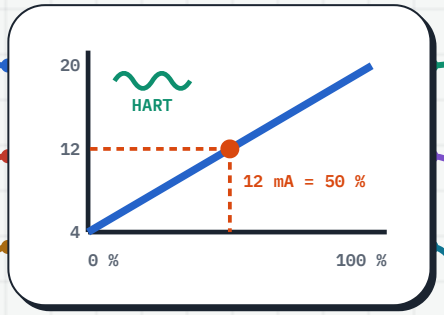
- Zero vivo: 4 mA = 0 %
- `I = 4 + 16 · (PV − LRV) / span`
- Ex.: 0–10 bar, 12 mA → 5 bar
- Falha (NAMUR NE 43): ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA

2 Ligação

- 2 fios: alimentado pela malha (24 Vcc)
- 4 fios: alimentação separada
- Resistor de 250 Ω converte em 1–5 V
- Confira a queda de tensão da malha

3 HART

- Digital sobreposto ao 4–20 mA (FSK)
- 1 200 Hz = bit 1 · 2 200 Hz = bit 0
- Exige ≥ 250 Ω na malha
- Configuração, diagnóstico, multivariável



IT
08

Sinais e comunicação

4 Redes de campo

- Foundation Fieldbus H1: 31,25 kbit/s
- Profibus PA (campo) e DP (painel)
- Modbus RTU em RS-485
- WirelessHART e ISA100 (sem fio)

5 Ethernet industrial

- Profinet
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- OPC UA: integração com supervisório e MES

6 Boas práticas

- Cabo blindado e trançado
- Blindagem aterrada em um só ponto (painel)
- Separe sinal de cabos de potência
- Isolador galvânico contra laço de terra

dica de campo Para achar a porcentagem: % = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA corresponde a 25 % da escala.

Pratique: Sinais e comunicação

EXEMPLO Exemplo resolvido

Transmissor 0–16 bar envia 14 mA. Fonte de 24 V, resistor HART de 250 Ω, cabo de 50 Ω, transmissor exige 12 V mínimos. Qual a pressão e a malha funciona a 20 mA?

1. `PV = (14 − 4) / 16 × 16 bar = 10 bar`
2. `Queda a 20 mA: 0,020 × (250 + 50) = 6 V`
3. `Sobra para o transmissor: 24 − 6 = 18 V ≥ 12 V`

Resposta: 10 bar; a malha funciona (18 V disponíveis).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Uma corrente de 2 mA na malha indica:

A) 0 % da escala
B) Falha (abaixo de 3,6 mA)
C) Valor negativo válido
D) Comunicação HART

2. Para comunicar HART, a malha precisa de no mínimo:

A) 50 Ω
B) 120 Ω
C) 250 Ω
D) 1 kΩ

3. A blindagem do cabo de sinal deve ser aterrada:

A) Nas duas pontas
B) Em um só ponto (painel)
C) Em nenhum ponto
D) No campo e no meio do trajeto

Gabarito: **1-B** Pela NAMUR NE 43, ≤ 3,6 mA é sinal de falha. · **2-C** O sinal FSK precisa de ≥ 250 Ω de carga. · **3-B** Aterrar em um ponto evita laço de terra.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Controle PID

Ações de controle, sintonia e estratégias.

1 Malha de controle

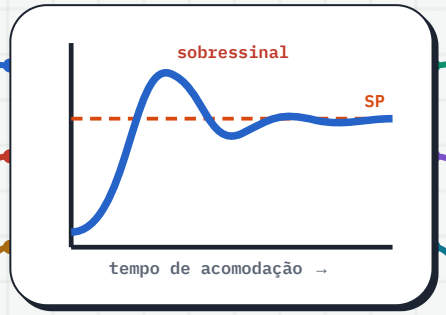
- Aberta: sem realimentação
- Fechada: mede, compara e corrige
- Ação reversa: PV sobe → saída desce (aquecimento)
- Ação direta: PV sobe → saída sobe (resfriamento)

2 Proporcional (P)

- Saída proporcional ao erro
- `BP (%) = 100 / Kp`
- Deixa erro residual (offset)
- Kp alto demais → oscilação

3 Integral (I)

- Elimina o offset
- Ti em min/rep ou Ki em rep/min
- Integral demais → oscilação lenta
- Anti-windup evita saturação



TIC
09

Controle PID

4 Derivativa (D)

- Reage à taxa de variação
- Antecipa a correção
- Útil em temperatura (processo lento)
- Evite em vazão: amplifica ruído

5 Sintonia

- Ziegler–Nichols em malha fechada: Ku e Pu
- `Kp = 0,6·Ku` · `Ti = Pu/2` · `Td = Pu/8`
- Curva de reação (malha aberta)
- Ajuste fino: P, depois I, depois D

6 Estratégias

- Cascata: a mestre ajusta o SP da escrava
- Razão: mantém proporção entre vazões
- Feedforward: corrige antes do distúrbio
- Split-range: uma saída, duas válvulas
- Override / seletor

dica de campo Passe de manual para automático com a PV estável e perto do SP. É a transferência sem salto (bumpless).

Pratique: Controle PID

EXEMPLO Exemplo resolvido

No teste de Ziegler–Nichols em malha fechada, o ganho crítico foi Ku = 4 e o período de oscilação Pu = 2 min. Calcule o PID.

1. `Kp = 0,6 × Ku = 0,6 × 4 = 2,4 (BP ≈ 42 %)`
2. `Ti = Pu / 2 = 1 min/rep`
3. `Td = Pu / 8 = 0,25 min`

Resposta: Kp = 2,4; Ti = 1 min; Td = 0,25 min (ponto de partida para ajuste fino).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A ação que elimina o erro residual (offset) é a:

A) Proporcional
B) Integral
C) Derivativa
D) On/off

2. Um controle de aquecimento (PV sobe → saída desce) usa ação:

A) Direta
B) Reversa
C) Derivativa
D) Split-range

3. Em controle em cascata, a malha mestre ajusta:

A) A saída da válvula
B) O SP da malha escrava
C) O ganho da escrava
D) O alarme

Gabarito: **1-B** A integral acumula o erro até zerá-lo. · **2-B** Ação reversa: a saída age contra o sentido da PV. · **3-B** A mestre gera o setpoint da escrava.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Válvulas de controle

Corpo, atuador, falha segura e dimensionamento.

1 Tipos de corpo

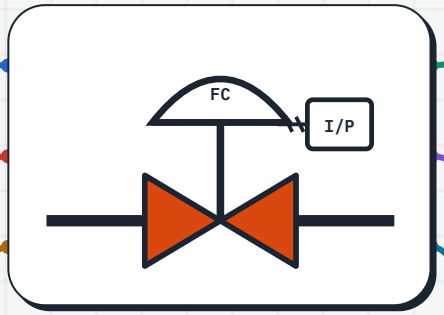
- Globo: melhor para controle fino
- Borboleta: grandes diâmetros, baixo custo
- Esfera segmentada (V-ball): fluido com sólidos
- Gaveta: só bloqueio, nunca controle

3 Ação em falha

- FC (falha fecha) = ar para abrir
- FO (falha abre) = ar para fechar
- FL: trava na última posição
- Defina pela segurança do processo

5 Característica de vazão

- Linear
- Igual porcentagem (mais usada)
- Abertura rápida (on/off)
- Trabalhe entre ~20 % e 80 % de abertura



FV
10

Válvulas de controle

2 Atuadores

- Pneumático diafragma-mola (mais comum)
- Pistão: força maior
- Elétrico: dispensa ar comprimido
- Hidráulico: alta força e velocidade

4 Acessórios

- Posicionador eletropneumático (4–20 mA)
- Conversor I/P (FY)
- Solenoide de desarme
- Chaves fim de curso (ZSO / ZSC)
- Filtro regulador de ar

6 Dimensionamento e problemas

- `Q = Cv · √(ΔP / G)` (gpm, psi)
- `Kv ≈ 0,865 · Cv`
- Cavitação: bolhas implodem e desgastam
- Flashing, ruído e agarramento (stiction)

dica de campo Válvula com stiction faz a malha oscilar em dente de serra mesmo com sintonia correta. Verifique a válvula antes de mexer no PID.

Pratique: Válvulas de controle

EXEMPLO Exemplo resolvido

Dimensione o Cv para água (G = 1), vazão de 100 gpm e ΔP de 16 psi na válvula.

1. `Cv = Q / √(ΔP / G)`
2. `Cv = 100 / √(16 / 1) = 100 / 4 = 25`
3. `Kv ≈ 0,865 × 25 ≈ 21,6 (m³/h, bar)`

Resposta: Cv = 25 (Kv ≈ 21,6). Escolha a válvula para trabalhar entre ~20 % e 80 % de abertura.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Válvula de combustível de uma caldeira deve ser:

A) FO (falha abre)
B) FC (falha fecha)
C) FL (falha trava)
D) Tanto faz

2. A característica de vazão mais usada em controle é:

A) Linear
B) Abertura rápida
C) Igual porcentagem
D) On/off

3. Malha oscilando em dente de serra mesmo com boa sintonia sugere:

A) Válvula com agarramento (stiction)
B) Transmissor descalibrado
C) Excesso de derivativa
D) Cavitação leve

Gabarito: **1-B** Na falta de ar ou sinal, cortar o combustível é o lado seguro. · **2-C** Igual porcentagem compensa a variação de ΔP do sistema. · **3-A** Stiction gera oscilação típica em dente de serra.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Calibração

Metrologia aplicada ao instrumento de campo.

1 Conceitos

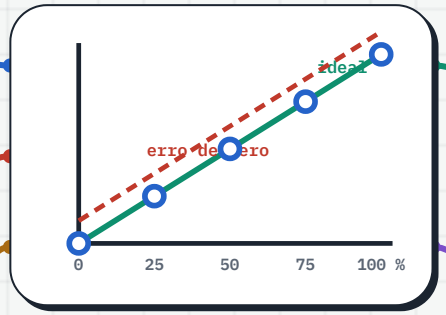
- Calibrar: comparar com padrão rastreável
- Ajustar: corrigir o instrumento
- `Erro = indicação − valor de referência`
- Incerteza de medição sempre declarada

3 Procedimento

- Pontos: 0, 25, 50, 75 e 100 % do span
- Subida e descida (verifica histerese)
- Registre “como encontrado” e “como deixado”
- Ajuste zero, depois span, e repita

5 Gestão

- Periodicidade conforme criticidade e histórico
- Etiqueta de status no instrumento
- Critério de aceitação definido antes
- Instrumentos de segurança: teste periódico



CAL
11

Calibração

2 Rastreabilidade

- Cadeia até o padrão nacional (Inmetro)
- Laboratórios RBC (ISO/IEC 17025)
- Padrão ~4× melhor que o instrumento (TUR 4:1)
- Certificado com data, incerteza e condições

4 Ferramentas

- Calibrador de processo (mA, V, Ω, mV)
- Bomba comparativa ou balança de peso morto
- Forno de bloco seco e banho termostático
- Comunicador HART

dica de campo Erro de zero desloca a curva inteira; erro de span muda a inclinação. Por isso o zero vem primeiro.

Pratique: Calibração

EXEMPLO Exemplo resolvido

Transmissor 0–10 bar. O padrão aplica 5,000 bar e o transmissor envia 12,10 mA. Critério de aceitação: ±0,5 % do span. Aprova?

1. `Esperado a 50 %: 4 + 0,5 × 16 = 12,00 mA`
2. `Erro = 12,10 − 12,00 = 0,10 mA`
3. `Em % do span: 0,10 / 16 = 0,625 % > 0,5 %`

Resposta: Reprovado “como encontrado”: ajustar e registrar “como deixado”.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A relação de exatidão padrão/instrumento (TUR) recomendada é de:

A) 1:1
B) 2:1
C) 4:1
D) 10:1 obrigatório

2. No ajuste, mexe-se primeiro no:

A) Span
B) Zero
C) Amortecimento
D) Range

3. Calibrar subindo e descendo serve para verificar:

A) Histerese
B) Rastreabilidade
C) Incerteza do padrão
D) Tempo de resposta

Gabarito: **1-C** O padrão deve ser cerca de 4× melhor que o instrumento. · **2-B** O zero desloca toda a curva; o span vem depois. · **3-A** A diferença entre subida e descida é a histerese.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).

Áreas classificadas

Atmosferas explosivas e tipos de proteção.

1 Zonas (gases)

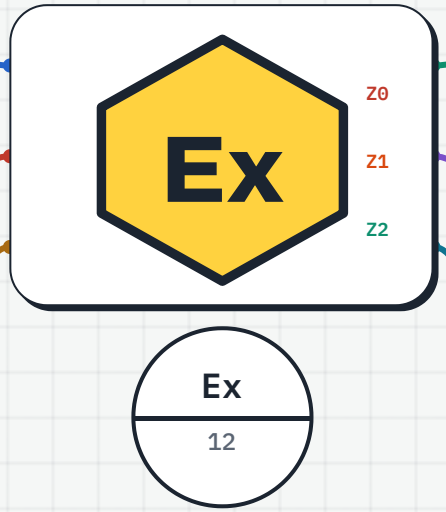
- Zona 0: atmosfera explosiva contínua
- Zona 1: provável em operação normal
- Zona 2: rara e de curta duração
- Poeiras: Zonas 20, 21 e 22

3 Grupos de gás

- IIA: propano (menos severo)
- IIB: etileno
- IIC: hidrogênio e acetileno (mais severo)
- IIC atende também IIB e IIA

5 Segurança intrínseca

- Limita a energia abaixo da ignição
- Barreira zener ou isolador galvânico
- Confira parâmetros de entidade (Uo, Io, Co, Lo)
- Cabos azuis, separados dos demais



2 Tipos de proteção

- Ex d: à prova de explosão
- Ex e: segurança aumentada
- Ex i: segurança intrínseca (ia, ib, ic)
- Ex p: pressurizado · Ex m: encapsulado
- Ex t: proteção por invólucro (poeiras)

4 Classe de temperatura

- T1 ≤ 450 °C · T2 ≤ 300 °C
- T3 ≤ 200 °C · T4 ≤ 135 °C
- T5 ≤ 100 °C · T6 ≤ 85 °C
- Superfície abaixo da ignição do gás

6 Normas e certificação

- ABNT NBR IEC 60079 (série)
- Certificação Inmetro obrigatória
- Marcação ex.: `Ex db IIC T6 Gb`
- NR-10 e NR-20 para trabalho na área

dica de campo Equipamento para Zona 0 (EPL Ga) pode ir para Zonas 1 e 2. O contrário nunca.

Pratique: Áreas classificadas

EXEMPLO Exemplo resolvido

Interprete a marcação Ex db IIC T4 Gb e diga se o equipamento pode ser instalado em Zona 1 com um gás de temperatura de ignição de 100 °C.

1. `Ex db = à prova de explosão, nível b`
2. `IIC = grupo mais severo (serve para IIB e IIA)`
3. `T4 = superfície até 135 °C · Gb = adequado para Zona 1`
4. `135 °C > 100 °C de ignição do gás`

Resposta: Zona 1 sim, mas NÃO com esse gás: seria preciso T5 (≤ 100 °C) com margem, ou T6.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. A zona com atmosfera explosiva presente de forma contínua é a:

A) Zona 0
B) Zona 1
C) Zona 2
D) Zona 22

2. O grupo de gás mais severo é o:

A) IIA
B) IIB
C) IIC
D) I

3. A classe de temperatura T6 limita a superfície a:

A) 135 °C
B) 100 °C
C) 85 °C
D) 200 °C

Gabarito: **1-A** Zona 0: contínua ou por longos períodos. · **2-C** IIC inclui hidrogênio e acetileno. · **3-C** T6 ≤ 85 °C.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).